mPBCH32M030DS0 Rev 0.3 子基板 B: TKR74F04PB (24V 系)

・MOSFET: TKR74F04PB x8 (4 ハーフブリッジ)　入力電圧: 12~24V (最大 26V, 安定化電源)　出力電流の目安: 10A (ピンヘッダ律速, 直付けで 20A 級)

・主基板と裏面同士を向かい合わせ, J1 (電源 2x5) / J3 (信号 2x11) の裏面ピンソケットで接続 (基板間 約5mm)

・TOP 面 (外側): MOSFET, シャント, ゲート確認 LED, 電流チャネル選択 JP5/JP7, モータ出力 J2/J4/J5/J6, バルク容量

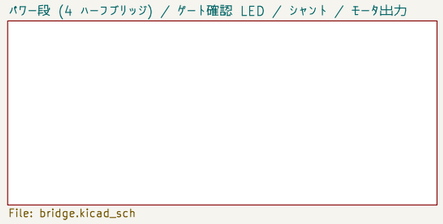
・BOTTOM 面 (主基板側): ピンソケットと高さ 2mm 以下の小型 CR のみ

モータ出力 (各レッグ直近の 1x2 ピンヘッダ, 2 ピン並列): J2=OUT0 J4=OUT1 J5=OUT2 J6=OUT3

3相 = U/V/W (OUT0-2), DC x2 = OUT0-1 / OUT2-3, ステッピング = A+ A- B+ B-

JP5 1-2: ISP2=HB1 / 2-3: HB2　　JP7 1-2: ISP1=HB0 / 2-3: バス電流

パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力



File: bridge.kicad_sch

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照

トップシート / 仕様概要

ghostinkoma

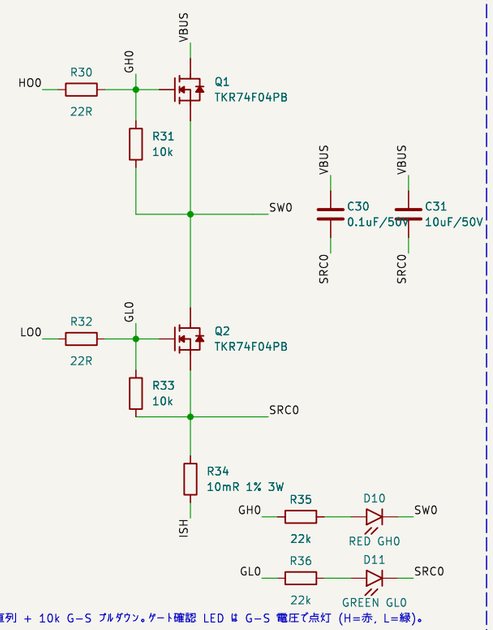
Sheet: /

File: mPBCH32M030DS0_PWR_B.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 Power daughter board B (TKR74F04PB)

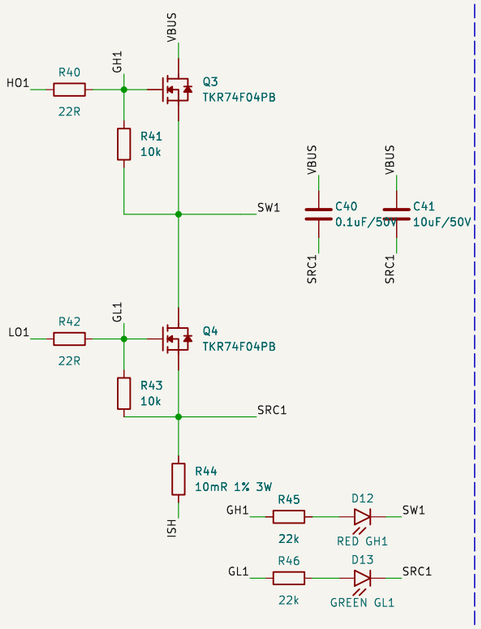
Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/2

ハーフブリッジ HB0 (OUT0)

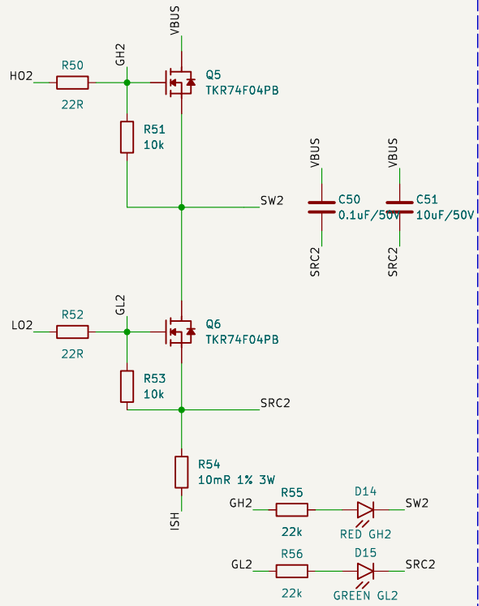


ゲート: 22R 直列 + 10k G–S プルダウン。ゲート確認 LED は G–S 電圧で点灯 (H=赤, L=緑)。

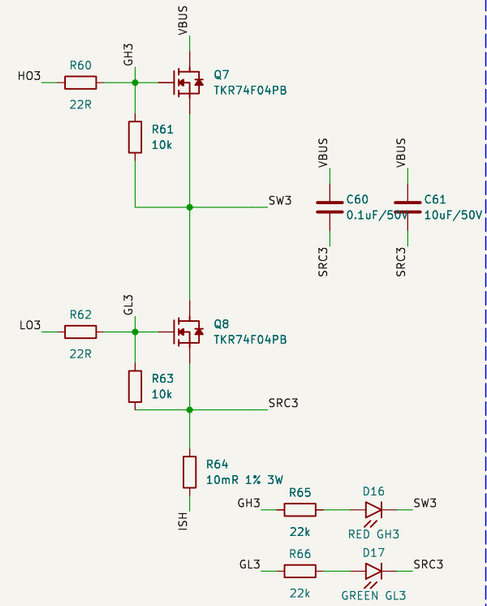
ハーフブリッジ HB1 (OUT1)



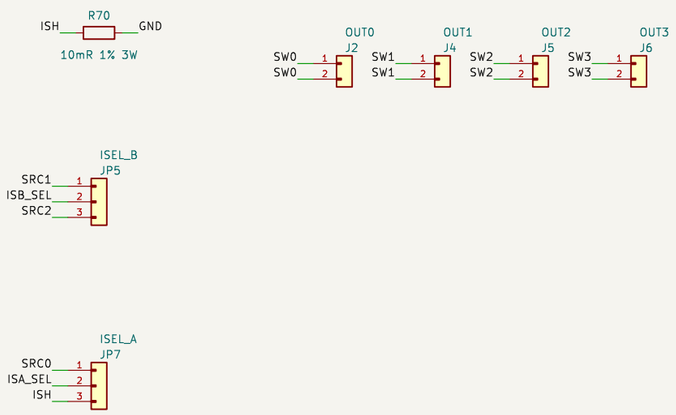
ハーフブリッジ HB2 (OUT2)



ハーフブリッジ HB3 (OUT3)



バスシャント / 電流チャネル選択 (TOP 面) / モータ出力



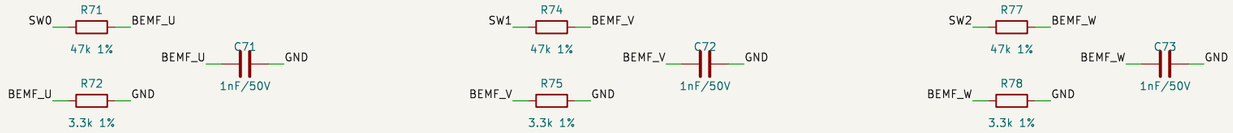
JP7 1–2: ISP1=HB0 (差動) 2–3: ISP1=バス (ISH)

OUT0–3 (J2/J4/J5/J6): 3相=U/V/W | DC=OUT0–1 (+OUT2–3) | ステッピング=A+,A–,B+,B–

JP5 1–2: ISP2=HB1(V相) 2–3: ISP2=HB2(コイルB / DC–B)

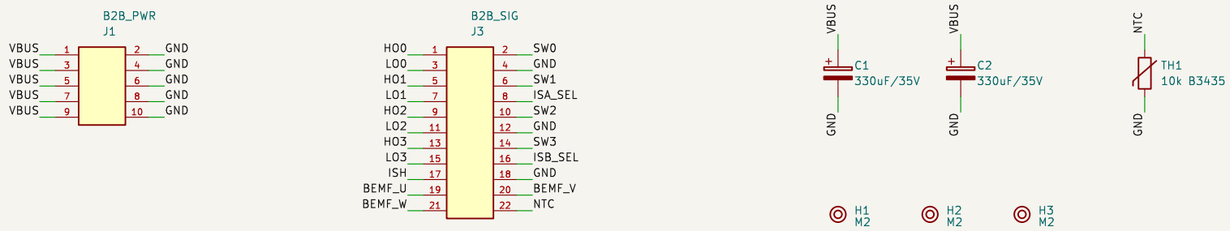
R70 は全レッグ共通の帰路 (ISH→GND)。ISH/ISA_SEL/ISB_SEL はシャント端からケルビン配線で J3 へ。

相電圧 (BEMF) 分圧 → 主基板 JP2–4 → PA5/PA6/PA7



分圧 3.3k 1% / (47k 1% + 3.3k 1%)。入力電圧上限で ≤ 2.5V になるよう子基板ごとに定数を変える。

基板間コネクタ (BOTTOM 面, 低背ピンソケット) / バルク容量 / 温度



J1/J3 は主基板 J9/J10 と同じピン番号で嵌合する (ソケットを 270° 回転して裏面実装, gen_pcb.py で座標検証)。

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 – LICENSE 参照

パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力

ghostinkoma

Sheet: /パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力/

File: bridge.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 Power daughter board B (TKR74F04PB)

Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 2/2